



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 42987—2023

## 城市地下空间数据要求

Requirements for data of urban underground space

2023-09-07 发布

2023-09-07 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 缩略语 ..... 2

5 基本要求 ..... 2

    5.1 数据内容与分类 ..... 2

    5.2 时空基准 ..... 2

    5.3 元数据 ..... 2

    5.4 数据质量 ..... 2

6 空间数据及关系数据 ..... 3

    6.1 基本要求 ..... 3

    6.2 几何数据 ..... 3

    6.3 三维模型数据 ..... 4

    6.4 关系数据 ..... 4

7 地下建筑物属性数据 ..... 4

8 地下交通设施属性数据 ..... 5

    8.1 轨道交通设施 ..... 5

    8.2 地下道路设施 ..... 5

    8.3 地下停车设施 ..... 5

9 地下管线属性数据 ..... 5

10 综合管廊属性数据 ..... 6

11 地基基础属性数据 ..... 6

12 地质属性数据 ..... 6

    12.1 地质调查与地质环境监测数据 ..... 6

    12.2 分析与评价成果数据 ..... 7

附录 A（规范性） 地下空间数据分类 ..... 8

附录 B（规范性） 元数据内容 ..... 10

附录 C（规范性） 连通关系数据 ..... 11

附录 D（规范性） 地下建筑物属性数据 ..... 12

附录 E（规范性） 地下交通数据属性数据 ..... 17

附录 F（规范性） 地下管线数据属性数据 ..... 22

附录 G（规范性） 综合管廊数据属性数据 ..... 24

附录 H（规范性） 地基基础属性数据 ..... 27

附录 I（规范性） 地质数据属性数据 ..... 29

附录 J（规范性） 地下空间设施通用属性数据 ..... 36

参考文献 ..... 38



# 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：星际空间(天津)科技发展有限公司、建设综合勘察研究设计院有限公司、昆明市测绘研究院、上海市城乡建设和交通发展研究院、重庆市勘测院、广州市城市规划勘测设计研究院、青岛市勘察测绘研究院、广州市增城区城乡规划与测绘地理信息研究院、武汉市测绘研究院、宁波市测绘和遥感技术研究院、佛山市测绘地理信息研究院、南京市城市规划编制研究中心、上海市地质调查研究院、中煤(西安)地下空间科技发展有限公司、杭州叙简科技股份有限公司、住房和城乡建设部城乡规划管理中心、上海博坤信息技术有限公司、广东绘宇智能勘测科技有限公司、北京市科学技术研究院、广州市天驰测绘技术有限公司、四川君逸数码科技股份有限公司。

本文件主要起草人：江貽芳、周京春、耿丹、邓兴栋、蒋欣、薛梅、黄恩兴、李志刚、李琳琳、李黎、王芙蓉、李超、丁孝兵、李丹彤、张鹏程、尹琴丽、王永、陈子申、金国庆、诸敏秋、刘晓丽、张志锐、刘克会、高健、汪枫、王大成、张永命、张志华、侯至群、郑晓华。



# 城市地下空间数据要求

## 1 范围

本文件规定了城市地下空间数据的基本要求、空间数据及关系数据、属性数据等方面要求。  
本文件适用于城市地下空间数据的获取、更新、管理和应用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 28590 城市地下空间设施分类与代码
- GB/T 35636 城市地下空间测绘规范
- GB/T 35644 地下管线数据获取规程
- GB 50137 城市用地分类与规划建设用地标准

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。



### 3.1

**地下空间** **underground space**

为满足生产和生活等需求在地表以下开发、建设和利用的空间。

[来源:GB/T 35636—2017,3.1]

### 3.2

**地下空间数据** **underground space data**

描述地下建筑物、地下交通设施、地下管线、综合管廊、地基基础等地下空间设施空间及关系和属性信息的数据及地下空间(3.1)相关地质环境条件数据。

### 3.3

**地下交通设施** **underground traffic facility**

建于地下用于行人通行、车辆通行或停放的设施。

[来源:GB/T 35636—2017,3.3]

### 3.4

**地基基础** **foundation**

直接与地基接触用于传递荷载的结构物的下部扩展部分。

### 3.5

**地质数据** **geology data**

与城市地下空间(3.1)开发、建设和利用相关的各类地质环境条件数据。

### 3.6

**地质环境监测数据** **geological environment monitoring data**

对地下水、地质灾害等自然地质环境或者工程建设影响的地质环境及其变化特征,进行定期观察测

量、采样测试、记录计算等产生的数据。

## 4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BIM:建筑信息模型(Building Information Modeling)

BLOB:二进制大对象(Binary Large Object)

LOD:细节层次(Level of Detail)

URL:统一资源定位符(Uniform Resource Locator)

## 5 基本要求

### 5.1 数据内容与分类



5.1.1 地下空间数据应描述的地下空间对象包括地下空间设施和地质。

5.1.2 地下空间设施数据包括地下建筑物数据、地下交通设施数据、地下管线数据、综合管廊数据和地基基础数据。

5.1.3 地质数据应包括与地下空间规划、开发及利用相关的地质调查与监测数据以及分析与评价成果数据,可包括地层信息、地质构造、水文地质、环境地质、地质资源等数据。

5.1.4 地下空间数据分类应按附录 A 执行,当附录 A 规定的类别不能满足实际应用需求时,可根据实际需要对小类进行扩展,但大类和中类不宜扩展。

5.1.5 地下空间数据内容应包含空间数据、关系数据和属性数据。

5.1.6 空间数据及关系数据应能完整地反映地下空间对象的空间形态及关系特征,并符合第 6 章的要求。

5.1.7 属性数据应能完整地反映地下空间对象的属性特征,并符合第 7 章~第 12 章的要求。

5.1.8 可根据实际数据资源情况 and 应用需求,在第 7 章~第 12 章的基础上,对其空间数据、关系数据和属性数据进行扩展。

### 5.2 时空基准

5.2.1 地下空间数据的平面坐标系统、高程基准应与所在城市基础测绘的平面坐标系统、高程基准一致。

5.2.2 地下空间数据的日期应采用公元纪年,时间采用北京时间。

### 5.3 元数据

5.3.1 地下空间数据的元数据可由描述数据标识、数据限制、数据质量、数据维护、数据参照系、数据内容及数据分发等信息的一系列元素构成。

5.3.2 元数据内容应符合附录 B 的要求。

5.3.3 元数据应与其描述的数据同步建立和更新。

### 5.4 数据质量

5.4.1 地下空间数据质量应包含数学基础、位置精度、时间精度、几何表达、属性精度、数据完整性、逻辑一致性、附件质量等内容。

5.4.2 地下空间数据的数学基础应符合 5.2.1 的要求。

5.4.3 地下空间数据的位置精度应符合 GB/T 35636 的要求。

- 5.4.4 地下空间数据的时间精度应符合时间属性和时序关系的准确性要求。
- 5.4.5 地下空间数据的几何要素类型应表达正确,要素取舍、图形概括合理,不应存在几何图形异常等问题。
- 5.4.6 地下空间数据的属性精度要求数据分类正确、属性数据内容满足第7章~第12章的要求、属性值正确。
- 5.4.7 地下空间数据的完整性要求不存在遗漏或多余的要素数据。
- 5.4.8 地下空间数据的逻辑一致性要求数据物理存储的结构、格式应符合统一的规范要求,要素之间的关系反映正确。
- 5.4.9 地下空间数据的附件质量要求元数据应完整、准确,采用或链接的各类附属文档应完整、正确。

## 6 空间数据及关系数据

### 6.1 基本要求

- 6.1.1 空间数据分为几何数据和三维模型数据。
- 6.1.2 几何数据采用三维坐标表达,并能真实地反映其轮廓、空间方位和对象的几何特征。
- 6.1.3 地下空间对象宜建立三维模型数据,并与其几何数据进行关联。三维建模应符合 GB/T 35636 的要求。
- 6.1.4 地下空间对象之间应建立几何拓扑关系,可建立连通、从属、时间等关系。

### 6.2 几何数据

- 6.2.1 地下空间对象的几何数据按照其空间特性应处理为点、线、面三种要素类型,其中点分为无向点和有向点,线分为简单线和复合线。
- 6.2.2 地下建筑物的几何数据应包含地下建筑物的建筑范围、各层的空间轮廓、内部通道、出入口和附属设施的几何数据,其要素表达类型应符合下列要求:
- a) 建筑范围是地下建筑物的各层空间轮廓综合而来的最大外轮廓,建筑范围和各层的空间轮廓采用面要素表达;
  - b) 内部通道采用线要素表达;
  - c) 出入口采用点或面要素表达,出入口的通行方向限制采用有向点表达;
  - d) 附属设施采用点要素表达。
- 6.2.3 地下交通设施的几何数据应包含轨道或道路线路、辅助线路、轨道或道路区间隧道段的几何数据及其地下场站、地下停车设施和附属设施的几何数据,其要素表达类型应符合下列要求:
- a) 轨道或道路线路、辅助线路由其区间隧道、场站及附属设施的空间轮廓综合而来的最大外轮廓,采用面要素表达;
  - b) 轨道或道路的区间隧道段采用线要素表达;
  - c) 地下场站、地下停车设施和附属设施的几何数据要求同 6.2.2。
- 6.2.4 地下管线的几何数据应满足 GB/T 35644 中的相关要求,并符合下列要求:
- a) 大型地下排水、蓄水等设施 and 任何一边大于 2 m 的地下井室采用面要素表达,是其最大外轮廓的几何数据;
  - b) 地下管线场站设施的几何数据要求同 6.2.2。
- 6.2.5 综合管廊的几何数据应包含管廊线路、舱体线路、舱室、通道、吊装口、逃生口、管线分支口、出入口、监控中心等附属设施的几何数据,其要素表达类型应符合下列要求:
- a) 管廊线路、舱体线路和舱室采用面要素表达;
  - b) 通道采用线要素表达;

- c) 吊装口、逃生口、管线分支口、出入口采用点要素表达；
- d) 监控中心等附属设施的几何数据要求按 6.2.2。

6.2.6 地基基础的几何数据应包括其范围、基桩和围护结构的几何数据，其要素表达类型应符合下列要求：

- a) 范围是其基桩和围护结构的最大外轮廓，采用面要素表达；
- b) 基桩采用点要素或面要素表达；
- c) 围护结构采用线或面要素表达。

6.2.7 地质数据的几何数据应包括钻孔、地层、断层、地下含水层(带)、岩溶、地下采空区、垃圾填埋场、矿床和地质分析与评价数据分布范围的几何数据，其要素表达类型应符合下列要求：

- a) 钻孔采用点要素表达；
- b) 断层采用线要素表达；
- c) 地层、地下含水层(带)采用面要素表达；
- d) 岩溶、地下采空区、垃圾填埋场和矿床等采用面要素表达；
- e) 地质分析与评价数据的分布范围采用面要素表达。



### 6.3 三维模型数据

6.3.1 地下空间设施三维模型数据应能准确地表达对象的空间位置、几何形态等信息，宜表达表面纹理信息。

6.3.2 地下空间设施三维模型的平面精度、高程精度应与数据源的精度保持一致。

6.3.3 地下空间设施三维模型数据应分级、分类进行组织，按不同的使用要求制作不同级别的 LOD 模型，并制定相应细节层次的表现内容细则；同一级细节层次模型还应按照地下空间设施的类别和服务区域分类组织数据。

6.3.4 地下空间设施三维模型数据应建立三维空间索引。

6.3.5 地下空间设施三维模型数据应在兼顾真实表达效果的同时，降低模型的几何面数和纹理分辨率；模型的制作应按地物的实际尺寸建模，不得扭曲；模型的定位点位置和基底应统一。

6.3.6 对重复使用的地下空间设施三维模型和纹理，应分别建立统一的模型库和纹理库。

6.3.7 地质三维模型应包含地层、断层、工程地质层、地下含水层(带)、岩溶、地下采空区、垃圾填埋场、地下矿床等空间分布信息，及钻孔、物探剖面等信息。

### 6.4 关系数据

6.4.1 地下空间对象应与其关联的地上空间对象之间建立数据衔接关系。

6.4.2 地下空间对象之间的连通关系、从属关系、时间关系应采用建立属性表的方式来表达。连通关系应按照附录 C 采用绑定两个连通对象标识的方式建立；从属关系采用记录对象上级标识的方式建立；时间关系采用标定时间戳的方式建立。

6.4.3 城市地下空间三维模型数据应与相应地下空间对象的属性数据之间建立关联关系。

## 7 地下建筑物属性数据

7.1 地下建筑物属性数据应描述除地下交通设施、综合管廊、地下管线及地基基础外的地下空间建筑物、构筑物及其附属设施的属性特征。

7.2 地下建筑物属性数据应包括总体概况数据、内部分层数据、出入口数据、通道数据、地下建筑物附属设施数据和地下人防工程特殊属性数据。

7.3 在地下建筑物的同一内部分层中，应根据需要对功能分区的空间对象和属性数据进行细化。



7.4 总体概况信息用于描述地下建筑物的共性或基本信息,应包含的基本属性项应符合附录 D 中 D.1 的要求。

7.5 内部分层信息应包含的基本属性项应符合 D.2 的要求。

7.6 出入口信息应包含的基本属性项应符合 D.3 的要求。

7.7 通道信息应包含的基本属性项应符合 D.4 的要求。

7.8 地下建筑物附属设施信息可根据自身实际需要,采用面向对象的方法分类独立建立和存储,应包含的基本属性项应符合 D.5 的要求。

7.9 地下人防工程信息应在 7.4~7.8 的基础上增加的基本属性项应符合 D.6 的要求。

## 8 地下交通设施属性数据



### 8.1 轨道交通设施

8.1.1 轨道交通设施属性数据之间应建立关联关系,应能完整描述单条城市地下轨道交通线路对象和城市轨道交通全部路网的信息。

8.1.2 轨道交通设施属性数据应包括描述城市轨道交通路网的地下、高架及地面线路和车站信息。

8.1.3 城市轨道交通线路总体概况信息应包括城市轨道交通线路及路网信息,包含的基本属性项应符合附录 E 中 E.1 的要求。

8.1.4 区间隧道数据应包括列车载客运营的正线线路段的共性或基本信息,应包含的基本属性项应符合 E.2 的要求。

8.1.5 辅助线路数据应包括为保证正线运营而设置的其他辅助线路的共性或基本信息,应包含的基本属性项应符合 E.3 的要求。

8.1.6 轨道交通场(车)站应按照 7.4~7.7 建立基本属性数据。可扩充的属性数据包括:

- a) 总体基本信息扩充:所属的线路标识码、是否换乘站、换乘客流量、是否折返站、是否车辆基地、场站结构(地面车站、高架车站、地下车站)等属性项;
- b) 内部分层信息扩充:主要功能(站厅、站台)等属性项。

8.1.7 轨道交通其他附属设施的基本属性数据应按 7.8 建立。

### 8.2 地下道路设施

8.2.1 地下道路总体信息应包括城市地下道路及路网信息,应包含的属性项应符合 E.4 的要求。

8.2.2 区间路段信息应包括地下道路各路段的共性或基本信息,应包含的属性项应符合 E.5 的要求。

8.2.3 地下车(场)站及其附属设施应按 7.4~7.8 建立基本属性数据。其总体概况信息可扩充的补充属性包括所属道路、上行区间路段、下行区间路段、停车车道、公交线路信息等。

### 8.3 地下停车设施

地下停车设施应按照 7.4~7.8 建立基本属性数据,其总体概况信息可扩充的属性项应符合 E.6 的要求。

## 9 地下管线属性数据

9.1 地下管线及其附属设施的属性数据要求应符合 GB/T 35644 的要求。

9.2 地下管线场站设施应按照 7.4~7.8 建立基本属性数据。

9.3 大型蓄水排水设施属性数据应符合下列要求:

- a) 主隧道的基本属性数据符合附录 F 中 F.1 的要求;

- b) 重要节点的基本属性数据符合 F.2 的要求；
- c) 控制中心按照 7.4~7.8 建立基本属性数据。

## 10 综合管廊属性数据

- 10.1 综合管廊入廊管线应与外部管线建立联系,数据要求按第 9 章。
- 10.2 管廊线路数据应包括一条单舱或多舱方式建设的综合管廊的基本概况,基本属性项应符合附录 G 中 G.1 的要求。
- 10.3 舱体线路数据应包括综合管廊内部某一舱体线路的基本或共性信息,基本属性项应符合 G.2 的要求。
- 10.4 舱室数据应包括在某一舱体内的由结构本体或防火墙分割而成的独立舱室的基本或共性信息,基本属性项应符合 G.3 的要求。
- 10.5 通道数据应包括综合管廊内部的联络通道、疏散通道、检修通道等的基本或共性信息,基本属性项应符合 G.4 的要求。
- 10.6 节点数据应包括综合管廊内部的吊装口、逃生口、管线分支口、出入口的基本或共性信息,基本属性项应符合 G.5 的要求。
- 10.7 监控中心等附属设施数据应包括综合管廊的监控中心、变(配)电间等附属设施的基本或共性信息,并按照 7.4~7.8 建立基本属性数据。

## 11 地基基础属性数据

- 11.1 地基基础的基础范围数据应描述该基础所有基桩或围护数据的最大外轮廓信息,基本属性项应符合附录 H 中 H.1 的要求。
- 11.2 地基基础的基桩数据基本属性项应符合 H.2 的要求。
- 11.3 地基基础的围护数据基本属性项应符合 H.3 的要求。

## 12 地质属性数据

### 12.1 地质调查与地质环境监测数据

- 12.1.1 地质调查与地质环境监测数据包括工程地质中的钻孔地层数据、构造地质中的断层/断裂数据、水文地质中的地下含水层(带)数据,环境地质中的岩溶、地下采空区、垃圾填埋场数据,及地质资源中的矿床数据等。
- 12.1.2 地质调查数据应基于城市基础地质、水文地质、工程地质、环境地质、地质资源、地球物理勘探、地球化学勘查以及遥感地质等调查工作,通过野外综合调查、施工勘探、原位测试、室内试验等手段直接获取。
- 12.1.3 钻孔地层数据应包括钻孔参数、地层数据,由岩样试验数据、土样试验数据、原位测试数据、水文测试数据、地震参数测试数据等组成。其属性数据应符合下列要求:
  - a) 地质钻孔数据的属性数据符合附录 I 中 I.1 的要求;
  - b) 地质地层数据与钻孔数据关联,反映各钻孔数据自上而下各地层的分布情况,其属性数据符合 I.2 的要求。
- 12.1.4 断层/断裂数据的属性数据应符合 I.3 的要求。
- 12.1.5 地下含水层(带)数据的属性数据应符合 I.4 的要求。
- 12.1.6 岩溶数据的属性数据应符合 I.5 的要求。

12.1.7 地下采空区数据的属性数据应符合 I.6 的要求。

12.1.8 垃圾填埋场数据的属性数据应符合 I.7 的要求。

12.1.9 地下矿床数据的属性数据应符合 I.8 的要求。

## 12.2 分析与评价成果数据

12.2.1 分析与评价成果数据包括场地稳定性评价、工程建设适宜性评价、地下空间开发适应性评价等数据。

12.2.2 场地稳定性评价数据的属性项应符合 I.9 的要求。

12.2.3 工程建设适宜性评价数据的属性项应符合 I.10 的要求。

12.2.4 地下空间开发适宜性评价数据的属性项应符合 I.11 的要求。

附 录 A  
(规范性)  
地下空间数据分类

地下空间数据分类的内容见表 A.1。

表 A.1 地下空间数据分类

| 数据类别层次 |    |    | 数据类别名称          |
|--------|----|----|-----------------|
| 大类     | 中类 | 小类 |                 |
| 大类     |    |    | 地下建筑物数据         |
|        | 中类 |    | 总体基本信息数据        |
|        |    |    | 内部分层数据          |
|        |    |    | 出入口数据           |
|        |    |    | 内部通道数据          |
|        |    |    | 附属设施数据          |
| 大类     |    |    | 地下交通设施数据        |
|        | 中类 |    | 轨道交通设施数据        |
|        |    | 小类 | 城市轨道交通线路总体概况数据  |
|        |    |    | 区间隧道数据          |
|        |    |    | 辅助线路数据          |
|        |    |    | 轨道交通场(车)站数据     |
|        |    |    | 其他附属设施数据        |
|        | 中类 |    | 地下道路设施数据        |
|        |    | 小类 | 地下道路总体信息数据      |
|        |    |    | 区间路段数据          |
|        |    |    | 地下车(场)站及其附属设施数据 |
|        | 中类 |    | 地下停车设施数据        |
| 大类     |    |    | 地下管线数据          |
|        | 中类 |    | 管线及其附属设施数据      |
|        |    |    | 场站数据            |
|        |    |    | 大型蓄水排水设施数据      |
| 大类     |    |    | 综合管廊数据          |
|        | 中类 |    | 管廊线路基本信息数据      |
|        |    |    | 舱体数据            |
|        |    |    | 舱室数据            |
|        |    |    | 通道数据            |
|        |    |    | 节点数据            |

表 A.1 地下空间数据分类（续）

| 数据类别层次 |    |    | 数据类别名称        |
|--------|----|----|---------------|
| 大类     | 中类 | 小类 |               |
|        |    | 小类 | 吊装口数据         |
|        |    |    | 逃生口数据         |
|        |    |    | 管线分支口数据       |
|        |    |    | 出入口数据         |
|        | 中类 |    | 监控中心数据        |
| 大类     |    |    | 地基基础数据        |
|        | 中类 |    | 浅基础数据         |
|        |    | 小类 | 总体概况数据        |
|        |    |    | 基桩数据          |
|        |    |    | 围护数据          |
|        | 中类 |    | 深基础数据         |
|        |    | 小类 | 总体概况数据        |
|        |    |    | 基桩数据          |
|        |    |    | 围护数据          |
|        | 中类 |    | 其他基础数据        |
|        |    | 小类 | 总体概况数据        |
|        |    |    | 基桩数据          |
|        |    |    | 围护数据          |
| 大类     |    |    | 地质数据          |
|        | 中类 |    | 调查与监测数据       |
|        |    | 小类 | 钻孔地层数据        |
|        |    |    | 断层数据          |
|        |    |    | 地下含水层(带)数据    |
|        |    |    | 岩溶数据          |
|        |    |    | 地下采空区数据       |
|        |    |    | 垃圾填埋场数据       |
|        |    |    | 地下矿床数据        |
|        |    |    | 其他调查与监测数据     |
|        | 中类 |    | 分析与评价数据       |
|        |    | 小类 | 场地稳定性评价数据     |
|        |    |    | 工程建设适宜性评价数据   |
|        |    |    | 地下空间开发适宜性评价数据 |

附 录 B  
(规范性)  
元数据内容

地下空间数据元数据的基本内容见表 B.1。

表 B.1 地下空间数据元数据的基本内容

| 序号             | 实体集  | 元数据项      | 说明                          | 字段类型 | 约束条件 |
|----------------|------|-----------|-----------------------------|------|------|
| 1              | 时空基准 | 数据采集时间    | 数据采集的公元纪年日期和北京时间            | 时间   | M    |
|                |      | 平面坐标系统    | 数据采用的平面坐标系统                 | 字符串  | M    |
|                |      | 高程基准      | 数据采用的高程基准                   | 字符串  | M    |
| 2              | 数据描述 | 数据类型      | 附录 A 规定的类型                  | 枚举   | M    |
|                |      | 空间数据类型    | 几何数据/三维模型数据                 | 枚举   | M    |
|                |      | 数据密级      | 绝密/机密/秘密/内部/无密级             | 枚举   | M    |
|                |      | 数据生产方式    | 数据生产采用的主要方式描述               | 字符串  | O    |
|                |      | 质量总体评价    | 数据质量的概括说明,包括数据精度、完整性、一致性等情况 | 字符串  | O    |
| 3              | 数据范围 | 平面区域范围    | 数据覆盖的行政区域范围                 | 字符串  | M    |
|                |      | 西北端点 X 坐标 | 数据集覆盖范围西北端点 X 坐标,单位:m       | 数值   | M    |
|                |      | 西北端点 Y 坐标 | 数据集覆盖范围西北端点 Y 坐标,单位:m       | 数值   | M    |
|                |      | 东北端点 X 坐标 | 数据集覆盖范围东北端点 X 坐标,单位:m       | 数值   | M    |
|                |      | 东北端点 Y 坐标 | 数据集覆盖范围东北端点 Y 坐标,单位:m       | 数值   | M    |
|                |      | 东南端点 X 坐标 | 数据集覆盖范围东南端点 X 坐标,单位:m       | 数值   | M    |
|                |      | 东南端点 Y 坐标 | 数据集覆盖范围东南端点 Y 坐标,单位:m       | 数值   | M    |
|                |      | 西南端点 X 坐标 | 数据集覆盖范围西南端点 X 坐标,单位:m       | 数值   | M    |
|                |      | 西南端点 Y 坐标 | 数据集覆盖范围西南端点 Y 坐标,单位:m       | 数值   | M    |
|                |      | 最小高程      | 数据集的最小高程值,单位:m              | 数值   | M    |
|                |      | 最大高程      | 数据集的最大高程值,单位:m              | 数值   | M    |
| 4              | 责任单位 | 委托单位      | 委托数据生产任务的单位名称               | 字符串  | O    |
|                |      | 数据生产单位    | 承担数据生产任务的单位名称               | 字符串  | M    |
|                |      | 数据保管单位    | 保管和维护数据成果的单位名称              | 字符串  | O    |
|                |      | 质检单位      | 检验数据质量的单位名称                 | 字符串  | M    |
|                |      | 监理单位      | 数据生产建立单位的名称                 | 字符串  | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |      |           |                             |      |      |

附录 C  
(规范性)  
连通关系数据

连通关系数据的基本属性项见表 C.1。

表 C.1 连通关系数据的基本属性项

| 属性项名称                                                                                                                                                                                                                            | 定义与值域范围                                           | 约束条件   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| 顺序号                                                                                                                                                                                                                              | 连通关系记录的顺序号,从 1 开始                                 | M      |
| 设施<br>标识码 1                                                                                                                                                                                                                      | 具有连通关系的两个地下空间设施之一的标识码                             | M      |
| 连接设施<br>标识码 2                                                                                                                                                                                                                    | 具有连通关系的两个地下空间设施中另一个设施的标识码                         | M      |
| 连通方向                                                                                                                                                                                                                             | 单向连通:从标识码 1 到标识码 2 是连通的,填“+”;反之填“-”<br>双向连通:不需要填写 | C/单向连通 |
| <p>注 1: M——必选;C——条件必选。</p> <p>注 2: 地下空间设施的连通规则如下:</p> <p>a) 具有连通关系的地下空间设施一般是指地下建筑物和地下交通设施门类中的线要素设施或出入口;</p> <p>b) 出入口设施与线要素设施相连;</p> <p>c) 不同门类之间的连通设施可以进行相连,例如地下建筑物类中的某个出入口与地下交通设施类中的某条道路路段相连;</p> <p>d) 地下空间设施的连通关系是有方向性的。</p> |                                                   |        |

附 录 D  
(规范性)  
地下建筑物属性数据

D.1 地下建筑物总体概况信息的基本属性项见表 D.1。

表 D.1 地下建筑物总体概况信息基本属性项

| 属性项名称      | 说明                                                                                                                                | 约束条件  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 标识码        | 地下建筑物的唯一编码                                                                                                                        | M     |
| 地下建筑物名称    | 地下建筑物的标准名称                                                                                                                        | O     |
| BIM 关联标识   | 地下建筑物关联的 BIM 模型标识码或名称                                                                                                             | O     |
| 地下空间分类设施代码 | 地下建筑物的主要功能分类代码,6 位三级编码,应遵循 GB/T 28590 规则,按照“功能代码-主特征代码-实体类代码”三级编码。主要涉及功能代码包括:地下公共服务设施、地下工业及仓储设施、地下防灾减灾设施、地下交通设施、地下居住设施            | M     |
| 服务规模       | 描述地下建构筑物的服务规模,应根据地下建筑物的类别填写,例如:<br>地下综合体:小型、中型、大型<br>居住场所:房间总数<br>医疗卫生场所:床位数<br>文化教育场所:班级数+学生数<br>商贸场所:商户数+主营业务<br>餐饮场所:餐饮规模+餐饮类别 | O     |
| 建筑形式       | 为单建式、结建式或地下综合体等                                                                                                                   | M     |
| 地下建筑物形态    | 是否四面围合地表以下:是为 1,否为 0                                                                                                              | M     |
| 地面关联物      | 地下建筑物关联的地面建筑物或其他地物的名称或编码                                                                                                          | C     |
| 建筑结构       | 建筑结构按照地下建筑物的承重结构体系来划分,包括:墙承重结构、排架结构、筒体结构、框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构和大跨度空间结构                                                              | O     |
| 建筑面积       | 地下建筑物的建筑面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> )                                                                                                | M     |
| 使用面积       | 地下建筑物的使用面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> )                                                                                                | M     |
| 最底标高       | 设施的最小地面绝对高程值,单位:米(m)                                                                                                              | M     |
| 顶高程        | 设施顶板上标高,单位:米(m)                                                                                                                   | M     |
| 地坪标高       | 设施的最大地面绝对高程值,单位:米(m)                                                                                                              | M     |
| 所属街道       | 所属街道名称                                                                                                                            | O     |
| 所属行政区域     | 所属行政区域名称                                                                                                                          | M     |
| 地址         | 地下建筑物的地址                                                                                                                          | M     |
| 建设信息       | 见附录 J 中 J.1                                                                                                                       | 见 J.1 |
| 运行维护信息     | 见 J.2                                                                                                                             | 见 J.2 |



表 D.1 地下建筑物总体概况信息基本属性项（续）

| 属性项名称                  | 说明          | 约束条件  |
|------------------------|-------------|-------|
| 管理信息                   | 见 J.3       | 见 J.3 |
| 使用信息                   | 见 J.4       | 见 J.4 |
| 数据基本信息                 | 见 J.5       | 见 J.5 |
| 备注                     | 其他需要说明的备注信息 | O     |
| 注：M——必选；C——条件必选；O——可选。 |             |       |

D.2 地下建筑物内部分层信息的属性项见表 D.2。

表 D.2 地下建筑物内部分层信息表

| 属性项名称          | 说明                                                                                                            | 约束条件 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 层标识码           | 地下建筑物内部层的唯一编码                                                                                                 | M    |
| 地下建筑物标识码       | 此层所属的地下建筑物的标识码                                                                                                | M    |
| BIM 关联标识       | 此层关联的 BIM 模型标识码或名称                                                                                            | O    |
| 当前层数           | 此层所在的层数，例如：负一层，则填写“U1”；负二层，则填写“U2”；如跨负一、二层，则填写“U1；U2”；负一层夹层，则填写“U1 夹”                                         | M    |
| 分区编码           | 分区编码，作为该层分区的唯一标志                                                                                              | O    |
| 分区功能类型         | 功能分区的主要功能分类编码，应遵循 GB/T 28590 规则，按照“功能代码-主特征代码-实体类代码”三级编码。主要涉及功能代码包括：地下公共服务设施、地下工业及仓储设施、地下防灾减灾设施、地下交通设施、地下居住设施 | O    |
| 底板标高           | 此层最底的绝对高程值，单位：米（m）                                                                                            | M    |
| 层高             | 层高（含楼板厚度），单位：米（m）                                                                                             | O    |
| 最大净高           | 此层最大的净空高度，单位：米（m）                                                                                             | M    |
| 建筑面积           | 此层的建筑总面积，单位：平方米（m <sup>2</sup> ）                                                                              | O    |
| 使用面积           | 此层的使用总面积，单位：平方米（m <sup>2</sup> ）                                                                              | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料，包括各种图纸、照片、视频资料等                                                                       | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                                                                                                   | O    |
| 注：M——必选；O——可选。 |                                                                                                               |      |

D.3 地下建筑物中出入口信息的属性项见表 D.3。

表 D.3 地下建筑物中出入口信息表

| 属性项名称    | 说明             | 约束条件 |
|----------|----------------|------|
| 出入口标识码   | 地下建筑物中出入口的唯一编码 | M    |
| 地下建筑物标识码 | 所属的地下建筑物的唯一编码  | M    |

表 D.3 地下建筑物中出入口信息表（续）

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 层标识码           | 所属的地下建筑物内部层的唯一编码,若出入口位于地面,则其层标识码为 0     | M    |
| 出入口名称          | 出入口的名称                                  | O    |
| 出入口类型          | 出入口的类型,例如:无门、一般门、消防卷帘门、人防门洞、其他          | O    |
| 是否有门禁道闸        | 是为 1,否为 0                               | O    |
| 单双向            | 单向为 0,双向为 1                             | M    |
| 宽度             | 出入口的宽度,单位:米(m)                          | M    |
| 净高             | 出入口的净高,单位:米(m)                          | M    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                             | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |      |

D.4 地下建筑物通道信息的属性项见表 D.4。

表 D.4 地下建筑物通道信息表

| 属性项名称          | 说明                                         | 约束条件 |
|----------------|--------------------------------------------|------|
| 通道标识码          | 地下建筑物内部通道的唯一编码                             | M    |
| 地下建筑物标识码       | 所属的地下建筑物的唯一编码                              | M    |
| 通道名称           | 地下建筑物内部通道的名称                               | O    |
| 通行形式           | 步行、车行、箱式电梯、滚梯、楼梯等,若存在多种形式,以“+”连接,例如“楼梯+滚梯” | M    |
| 限速             | 限速,单位:千米每小时(km/h)                          | O    |
| 限高             | 限高,单位:米(m)                                 | O    |
| 单双向            | 单向为 0,双向为 1                                | M    |
| 高度             | 通道的高度,单位:米(m)                              | M    |
| 宽度             | 通道的宽度,单位:米(m)                              | M    |
| 长度             | 通道的长度,单位:米(m)                              | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等    | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                                | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                            |      |

D.5 地下建筑物附属设施信息的属性项见表 D.5。

表 D.5 地下建筑物附属设施信息表

| 属性项名称                  | 说明                                                                        | 约束条件 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 附属设施标识码                | 地下建筑物附属设施的唯一编码                                                            | M    |
| 地下建筑物标识码               | 所属的地下建筑物的唯一编码                                                             | M    |
| 层标识码                   | 所属的地下建筑物内部层的唯一编码。若附属设施位于地面,则其层标识码为 0,若附属设施不属于任何一层,则为空,跨多层时,应记录其所跨所有层的层标识码 | C    |
| 附属设施名称                 | 地下建筑物附属设施的名称                                                              | O    |
| 附属设施类型                 | 地下建筑物附属设施的类型,例如电梯井、通风口、天窗、设备房等                                            | M    |
| 最底高程                   | 附属设施最底的绝对高程,单位:米(m)                                                       | O    |
| 最顶高程                   | 附属设施最顶的绝对高程,单位:米(m)                                                       | O    |
| 净空高                    | 附属设施的净空高度,单位:米(m)                                                         | O    |
| 长度                     | 附属设施的长度,单位:米(m)                                                           | O    |
| 宽度                     | 附属设施的宽度,单位:米(m)                                                           | O    |
| 建筑面积                   | 附属设施的建筑面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> )                                         | O    |
| 使用面积                   | 附属设施的使用面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> )                                         | O    |
| 服务规模                   | 描述附属设施的服务规模                                                               | O    |
| 附件资料                   | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等                                   | O    |
| 备注                     | 其他需要说明的备注信息                                                               | O    |
| 注:M——必选;C——条件必选;O——可选。 |                                                                           |      |

D.6 地下人防工程增加的属性项见表 D.6。

表 D.6 地下人防工程增加的属性数据表

| 属性项名称    | 说明                                              | 约束条件 |
|----------|-------------------------------------------------|------|
| 总体信息中增加: |                                                 |      |
| 人防标识号    | 在人防系统中的唯一编码,用于与人防系统关联                           | O    |
| 所属的防护区   | 所属的防护区名称                                        | O    |
| 工程隶属分类   | 人防工程所属的类别,例如通信指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和其他配套工程 | O    |
| 工程结构形式   | 人防建筑物的结构,可为地道工程、坑道工程、堆积式工程和掘开式工程等               | O    |
| 伪装隐蔽房面积  | 设施伪装隐蔽房的面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> )              | O    |
| 已开发利用面积  | 设施已开发利用面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> )               | O    |
| 容纳人数     | 所能容纳的人数                                         | O    |
| 防护级别     | 设施的防护级别                                         | M    |

表 D.6 地下人防工程增加的属性数据表（续）

| 属性项名称          | 说明                                 | 约束条件 |
|----------------|------------------------------------|------|
| 抗力级别           | 设施的抗力级别                            | M    |
| 防化级别           | 设施防护化学武器危害的级别                      | M    |
| 内部分层信息中增加：     |                                    |      |
| 战时用途           | 指挥通信工程、医疗救护工程、防空专业工程、人员掩蔽工程和其他配套工程 | M    |
| 战时面积           | 战时面积                               | O    |
| 平时用途           | 停车、商业、仓储等                          | O    |
| 平时面积           | 平时面积                               | M    |
| 工程防护设备安装情况     | 工程防护设备安装情况                         | O    |
| 工程防化设备安装情况     | 工程防化设备安装情况                         | O    |
| 防护单元数量         | 防护单元数量                             | M    |
| 人防口部数量         | 人防口部数量                             | M    |
| 出入口信息中增加：      |                                    |      |
| 出入口描述          | 关于人防工程出入口的专业描述信息                   | O    |
| 通道信息中增加：       |                                    |      |
| 通道类型           | 人防工程专业通道的类型                        | O    |
| 通道描述           | 人防工程专业通道的描述说明                      | O    |
| 附属设施信息中增加：     |                                    |      |
| 附属设施描述         | 关于人防工程附属设施的专业描述信息                  | O    |
| 注：M——必选；O——可选。 |                                    |      |

附录 E  
(规范性)  
地下交通数据属性数据

E.1 城市轨道交通线路总体概况信息的属性项见表 E.1。

表 E.1 城市轨道交通线路总体概况信息表

| 属性项名称          | 说明                                       | 约束条件 |
|----------------|------------------------------------------|------|
| 线路标识码          | 城市轨道交通线路的唯一编码                            | M    |
| 轨路名称           | 城市轨道交通线路的名称                              | M    |
| 起点站            | 城市轨道交通线路的起点站名称                           | M    |
| 终点站            | 城市轨道交通线路的终点站名称                           | M    |
| 站点数            | 城市轨道交通线路包含的站点个数                          | M    |
| 线路长度           | 线路的总长度,单位:米(m)                           | M    |
| 控制宽度           | 城市轨道交通线路的控制线宽度                           | O    |
| 最低高程           | 城市轨道交通线路的最小地面绝对标高,单位:米(m)                | M    |
| 地坪标高           | 城市轨道交通线路的最大地面绝对标高,单位:米(m)                | M    |
| 车行道面积          | 城市轨道交通线路车行道的面积,单位:平方米(m²)                | O    |
| 线路日客流量         | 线路每天内单程或往返的平均乘客人数                        | O    |
| 单向客运能力         | 单位时间内单方向通过线路断面的客位数上限,即列车额定载客量与行车频率上限值的乘积 | O    |
| 设计最大运行速度       | 城市轨道交通线路设计的最大运行速度,单位:千米每小时(km/h)         | O    |
| 车型             | 城市轨道交通线路运行的车辆类型,如 A、B、C、D、L 等型           | O    |
| 区间隧道类型         | 区间隧道的类型:地铁、轻轨、单轨、磁浮、有轨电车、自动导向轨道、市域快速轨道等  | M    |
| 换乘站数量          | 城市轨道交通线路包含的换乘站个数                         | O    |
| 首班列车时间         | 每天开始运营的第一班载客列车发车时间                       | O    |
| 末班列车时间         | 每天结束运营的最后一班载客列车发车时间                      | O    |
| 位置描述           | 城市轨道交通线路所在的位置说明                          | O    |
| 通车时间           | 城市轨道交通线路的通车时间                            | M    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等  | O    |
| 备注             | 需要特别说明的内容                                | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                          |      |

## E.2 区间隧道信息的属性项见表 E.2。

表 E.2 区间隧道信息表

| 属性项名称          | 说明                                                                   | 约束条件  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 区间隧道标识码        | 区间隧道的唯一编码                                                            | M     |
| 区间隧道名称         | 区间隧道的名称                                                              | O     |
| 所属线路标识码        | 所属城市轨道交通线路的标识码                                                       | M     |
| 断面形状           | 区间隧道的断面形状：圆形隧道、拱形隧道、卵形隧道、矩形隧道                                        | M     |
| 单双线            | 单线为 1，双线为 2                                                          | M     |
| 起点桩号或名称        | 区间隧道的起点桩号或名称                                                         | O     |
| 终点桩号或名称        | 区间隧道的终点桩号或名称                                                         | O     |
| 方向             | 起点到终点为“+”，反之为“-”，双向为空(Null)                                          | M     |
| 内径             | 区间隧道的内径，单位：米(m)                                                      | O     |
| 外径             | 区间隧道的外径，单位：米(m)                                                      | O     |
| 区间隧道长度         | 区间隧道的长度，单位：米(m)                                                      | M     |
| 区间隧道宽度         | 区间隧道的宽度，单位：米(m)                                                      | M     |
| 最低高程           | 区间隧道的最小地面绝对标高，单位：米(m)                                                | M     |
| 地坪标高           | 区间隧道的最大地面绝对标高，单位：米(m)                                                | M     |
| 车行道面积          | 区间隧道车行道的面积，单位：平方米(m <sup>2</sup> )                                   | O     |
| 施工工法           | 此段区间隧道采取的施工工法：明挖顺筑法、盖挖顺筑法、盖挖逆筑法、钻爆法、新奥法、浅埋暗挖法、盾构隧道法、顶进法、冻结法、铺盖法、沉管法等 | O     |
| 站间断面客流         | 在单位时间内某相邻两站之间单程或往返的乘客人数                                              | O     |
| 高峰小时时段         | 一天中，区间隧道客流量最大的那个小时的时刻                                                | O     |
| 正向最大客流量        | 区间隧道高峰小时时段内，正向最大客流断面客流量                                              | O     |
| 反向最大客流量        | 区间隧道高峰小时时段内，反向最大客流断面客流量                                              | O     |
| 建设信息           | 见 J.1                                                                | 见 J.1 |
| 运行维护信息         | 见 J.2                                                                | 见 J.2 |
| 管理信息           | 见 J.3                                                                | 见 J.3 |
| 使用信息           | 见 J.4                                                                | 见 J.4 |
| 数据基本信息         | 见 J.5                                                                | 见 J.5 |
| 备注             | 需要特别说明的内容                                                            | O     |
| 注：M——必选；O——可选。 |                                                                      |       |

E.3 城市轨道交通辅助线路信息的属性项见表 E.3。

表 E.3 辅助线路信息表

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件  |
|----------------|-----------------------------------------|-------|
| 线路标识码          | 辅助线路的唯一编码                               | M     |
| 辅助线路名称         | 辅助线路的名称                                 | O     |
| 所属线路标识码        | 所属城市轨道交通线路的标识码                          | M     |
| 辅助线路类型         | 辅助线路的类型:辅助线、渡线、出入线、试车线、检修线、停车线、联络线、安全线等 | M     |
| 辅助线路长度         | 辅助线路的长度,单位:米(m)                         | M     |
| 辅助线路宽度         | 辅助线路的宽度,单位:米(m)                         | M     |
| 辅助线路高度         | 辅助线路的高度,单位:米(m)                         | M     |
| 建设信息           | 见 J.1                                   | 见 J.1 |
| 运行维护信息         | 见 J.2                                   | 见 J.2 |
| 管理信息           | 见 J.3                                   | 见 J.3 |
| 使用信息           | 见 J.4                                   | 见 J.4 |
| 数据基本信息         | 见 J.5                                   | 见 J.5 |
| 备注             | 需要特别说明的内容                               | O     |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |       |

E.4 地下道路总体信息的属性项见表 E.4。

表 E.4 地下道路总体信息表

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 线路标识码          | 道路线路的唯一编码                               | M    |
| 道路名称           | 道路线路的名称                                 | O    |
| 所属地面道路名称       | 所属地面道路的名称                               | O    |
| 起始路段           | 地下道路的起点路段标识码                            | M    |
| 终止路段           | 地下道路的终点路段标识码                            | M    |
| 道路长度           | 地下道路的总长度,单位:米(m)                        | O    |
| 控制宽度           | 地下道路的控制线宽度,单位:米(m)                      | O    |
| 最低高程           | 地下道路的最小地面绝对标高,单位:米(m)                   | M    |
| 地坪标高           | 地下道路的最大地面绝对标高,单位:米(m)                   | M    |
| 车行道面积          | 地下道路车行道的面积,单位:平方米(m²)                   | O    |
| 位置描述           | 地下道路所在的位置说明                             | O    |
| 通车时间           | 地下道路的通车时间                               | M    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注             | 需要特别说明的内容                               | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |      |

E.5 地下道路区间路段信息的属性项见表 E.5。

表 E.5 地下道路区间路段信息表

| 属性项名称          | 说明                                       | 约束条件  |
|----------------|------------------------------------------|-------|
| 区间路段标识码        | 区间路段的唯一编码                                | M     |
| 区间路段名称         | 区间路段的名称                                  | O     |
| 所属线路标识码        | 所属道路线路的标识码                               | M     |
| 区间路段类型         | 区间路段的类型：过街地下通道、人行地下连接通道、车行地下通道、人车共行地下通道等 | M     |
| 断面形式           | 区间路段的断面形式：一块板、二块板、三块板、四块板等               | M     |
| 材质             | 路段路面的敷设材料：沥青、水泥、沙石、新型材料等                 | M     |
| 起点桩号或名称        | 区间路段的起点桩号或名称                             | O     |
| 终点桩号或名称        | 区间路段的终点桩号或名称                             | O     |
| 方向             | 起点到终点为“0”，反之为“1”，双向为“2”                  | M     |
| 内径             | 区间路段的内径，单位：米(m)                          | O     |
| 外径             | 区间路段的外径，单位：米(m)                          | O     |
| 区间路段长度         | 区间路段的长度，单位：米(m)                          | M     |
| 区间路段宽度         | 区间路段的宽度，单位：米(m)                          | M     |
| 最低高程           | 区间路段的最小地面绝对标高，单位：米(m)                    | M     |
| 地坪标高           | 区间路段的最大地面绝对标高，单位：米(m)                    | M     |
| 车行道面积          | 区间路段车行道的面积，单位：平方米(m <sup>2</sup> )       | O     |
| 机动车道宽度         | 机动车道的宽度，单位：米(m)                          | O     |
| 机动车道数量         | 机动车道的数量                                  | O     |
| 非机动车道宽度        | 非机动车道的宽度，单位：米(m)                         | O     |
| 人行道宽度          | 人行道的宽度，单位：米(m)                           | O     |
| 分车带宽度          | 分车带的宽度，单位：米(m)                           | O     |
| 设计通行能力         | 设计的通行能力                                  | O     |
| 限速             | 限速                                       | O     |
| 限高             | 限高                                       | O     |
| 建设信息           | 见 J.1                                    | 见 J.1 |
| 运行维护信息         | 见 J.2                                    | 见 J.2 |
| 管理信息           | 见 J.3                                    | 见 J.3 |
| 使用信息           | 见 J.4                                    | 见 J.4 |
| 数据基本信息         | 见 J.5                                    | 见 J.5 |
| 备注             | 需要特别说明的内容                                | O     |
| 注：M——必选；O——可选。 |                                          |       |



E.6 地下停车设施增加的属性项见表 E.6。

表 E.6 地下停车设施增加的属性数据表

| 属性项名称          | 说明                      | 约束条件 |
|----------------|-------------------------|------|
| 总体信息中增加：       |                         |      |
| 停车场类型          | 配建停车场、公共停车场             | M    |
| 使用性质           | 停车设施的使用性质：保养场、自行车库、汽车库等 | M    |
| 所属线路标识码        | 所属的城市轨道交通线路或道路线路的标识码    | O    |
| 是否对外开放         | 是否对外开放：是 1，否 0          | O    |
| 是否有人值守         | 是否有人值守：是 1，否 0          | O    |
| 是否智能车库         | 是否智能车库：是 1，否 0          | O    |
| 内部分层信息中增加：     |                         |      |
| 车位数            | 此层的车位数                  | O    |
| 是否有机械式车库       | 是为 1，否为 0               | O    |
| 机动车位数          | 此层的机动车位数                | O    |
| 非机动车位数         | 此层的非机动车位数               | O    |
| 注：M——必选；O——可选。 |                         |      |



附 录 F  
(规范性)  
地下管线数据属性数据

F.1 地下深隧排水设施主隧道信息的属性项见表 F.1。

表 F.1 地下深隧排水设施主隧道信息表

| 属性项名称          | 说明                              | 约束条件  |
|----------------|---------------------------------|-------|
| 设施标识码          | 地下深隧排水设施的唯一编码                   | M     |
| 设施名称           | 地下深隧排水设施的标准名称                   | M     |
| 设施用途           | 地下深隧排水设施的主要用途                   | M     |
| 位置描述           | 地下深隧排水设施的所在位置                   | O     |
| 隧道总长           | 地下深隧排水设施隧道的总长度                  | M     |
| 运行方式           | 地下深隧排水设施的运行方式,包括调蓄式、直接排放式等      | M     |
| 断面规格           | 地下深隧排水设施的隧道断面规格(直径或宽×高)         | M     |
| 隧道材质           | 地下深隧排水设施的隧道材质                   | M     |
| 隧道深度           | 地下深隧排水设施的隧道底部到地面投影的垂直距离,单位:米(m) | M     |
| 建设信息           | 见 J.1                           | 见 J.1 |
| 运行维护信息         | 见 J.2                           | 见 J.2 |
| 管理信息           | 见 J.3                           | 见 J.3 |
| 使用信息           | 见 J.4                           | 见 J.4 |
| 数据基本信息         | 见 J.5                           | 见 J.5 |
| 备注             | 需要特别说明的与地下深隧排水设施有关的其他内容         | O     |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                 |       |

F.2 大型蓄水排水设施重要节点的基本属性项见表 F.2。

表 F.2 大型蓄水排水设施重要节点信息表

| 属性项名称    | 说明                | 约束条件 |
|----------|-------------------|------|
| 节点标识码    | 大型蓄水排水设施重要节点的唯一编码 | M    |
| 所属主隧道标识码 | 节点所属主隧道的标识码       | M    |
| 节点名称     | 节点的编号或名称          | O    |
| 节点类型     | 节点的类型             | M    |
| 口部大小     | 节点的尺寸大小(内径或宽×高)   | M    |

表 F.2 大型蓄水排水设施重要节点信息表（续）

| 属性项名称                  | 说明                                      | 约束条件 |
|------------------------|-----------------------------------------|------|
| 节点特征                   | 节点的特征,包括楼梯式、斜坡式等                        | C    |
| 附件资料                   | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注                     | 需要特别说明的与重要节点有关的其他内容                     | O    |
| 注:M——必选;C——条件必选;O——可选。 |                                         |      |



附 录 G  
(规范性)  
综合管廊数据属性数据

G.1 综合管廊线路信息的属性项见表 G.1。

表 G.1 综合管廊线路的基本属性项

| 属性项名称          | 说明                            | 约束条件  |
|----------------|-------------------------------|-------|
| 管廊线路标识码        | 综合管廊线路的唯一编码                   | M     |
| 管廊名称           | 综合管廊的标准名称                     | O     |
| 管廊类型           | 综合管廊的建设类型:干线综合管廊、支线综合管廊、缆线管廊等 | M     |
| 管廊规模           | 综合管廊的建设规模                     | O     |
| 舱室配置           | 综合管廊的舱室配置情况,包括单仓式、多仓式等        | M     |
| 容纳管线类型         | 综合管廊容纳的管线类型                   | M     |
| 总长度            | 综合管廊的建设总长度,单位:米(m)            | M     |
| 干线长度           | 综合管廊的干线长度,单位:米(m)             | O     |
| 支线长度           | 综合管廊的支线长度,单位:米(m)             | O     |
| 缆线长度           | 综合管廊的缆线长度,单位:米(m)             | O     |
| 所在区位信息         | 综合管廊所在的区位信息                   | O     |
| 管廊总投资          | 综合管廊的总投资,单位:万元                | O     |
| 建设信息           | 见 J.1                         | 见 J.1 |
| 运行维护信息         | 见 J.2                         | 见 J.2 |
| 管理信息           | 见 J.3                         | 见 J.3 |
| 使用信息           | 见 J.4                         | 见 J.4 |
| 数据基本信息         | 见 J.5                         | 见 J.5 |
| 备注             | 需要特别说明的与综合管廊建设信息有关的其他内容       | O     |
| 注:M——必选;O——可选。 |                               |       |

G.2 综合管廊舱体线路信息的属性项见表 G.2。

表 G.2 综合管廊舱体线路信息表

| 属性项名称   | 说明             | 约束条件 |
|---------|----------------|------|
| 舱体线路标识码 | 综合管廊内舱体线路的唯一编码 | M    |
| 所属管廊标识码 | 舱体所属的综合管廊的标识码  | M    |
| 舱体名称    | 综合管廊内舱体线路的标准名称 | O    |
| 舱室数量    | 舱体包含的舱室数量      | M    |
| 容纳管线类型  | 舱体容纳的管线类型      | M    |

表 G.2 综合管廊舱体线路信息表（续）

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 总长度            | 舱体的建设总长度,单位:米(m)                        | M    |
| 竣工时间           | 舱体的竣工时间                                 | M    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注             | 需要特别说明的与舱体信息有关的其他内容                     | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |      |

G.3 舱室信息的属性项见表 G.3。

表 G.3 舱室信息表

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 舱室标识码          | 舱室设施的唯一编码                               | M    |
| 所属舱体标识码        | 舱室所属的舱体的标识码                             | M    |
| 舱室名称           | 舱室的编号或名称                                | O    |
| 舱室材质           | 舱室的材质                                   | M    |
| 断面规格           | 舱室的断面规格(直径或宽×高)                         | M    |
| 舱顶高程           | 舱室顶部的高程,单位:米(m)                         | M    |
| 舱室埋深           | 舱室外顶到地面投影的垂直距离,单位:米(m)                  | M    |
| 承重侧壁厚度         | 舱室的承重侧壁的厚度                              | O    |
| 支架数量           | 舱室内放置缆线的支架数量                            | O    |
| 构筑类型           | 舱室的构筑类型,包括预制、现浇、盾构、其他                   | O    |
| 抗渗等级           | 舱室的抗渗等级                                 | O    |
| 防水等级           | 舱室的防水等级                                 | O    |
| 抗裂度等级          | 舱室的抗裂度等级                                | O    |
| 容纳管线类型         | 舱室容纳的管线类型                               | M    |
| 巡检人员           | 负责舱室巡检的人员姓名                             | O    |
| 巡检人员电话         | 负责舱室巡检的人员电话                             | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注             | 需要特别说明的与舱室有关的其他内容                       | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |      |

## G.4 通道信息的属性项见表 G.4。

表 G.4 通道信息表

| 属性项名称                                                                                  | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 通道标识码                                                                                  | 综合管廊通道的唯一编码                             | M    |
| 通道类别                                                                                   | 综合管廊通道的标准类别名称,包括联络通道、疏散通道、检修通道等         | M    |
| 通行形式                                                                                   | 综合管廊通道的通行形式,包括人行、电梯、楼梯等                 | M    |
| 宽度                                                                                     | 综合管廊通道的大致宽度,单位:米(m)                     | O    |
| 高度                                                                                     | 综合管廊通道的大致高度,单位:米(m)                     | O    |
| 长度                                                                                     | 综合管廊通道的长度,单位:米(m)                       | O    |
| 附件资料  | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注                                                                                     | 需要特别说明的与综合管廊通道有关的其他内容                   | O    |
| 注:M——必选;O——可选。                                                                         |                                         |      |

## G.5 重要节点信息的属性项见表 G.5。

表 G.5 重要节点信息表

| 属性项名称                  | 说明                                      | 约束条件 |
|------------------------|-----------------------------------------|------|
| 节点标识码                  | 综合管廊内部节点的唯一编码                           | M    |
| 所属舱室标识码                | 节点所属的舱室的标识码                             | M    |
| 节点名称                   | 节点的编号或名称                                | O    |
| 节点类型                   | 节点的类型,包括吊装口、逃生口、管线分支口、出入口等              | M    |
| 口部大小                   | 综合管廊节点的尺寸大小(内径或宽×高)                     | M    |
| 节点特征                   | 节点的特征,包括楼梯式、斜坡式等                        | C    |
| 附件资料                   | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注                     | 需要特别说明的与综合管廊节点有关的其他内容                   | O    |
| 注:M——必选;C——条件必选;O——可选。 |                                         |      |

附录 H  
(规范性)  
地基基础属性数据

H.1 地基基础的基础范围的属性项见表 H.1。

表 H.1 地基基础的基础范围信息表

| 属性项名称          | 说明                                                                                                    | 约束条件 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 基础标识码          | 基础的唯一标识码                                                                                              | M    |
| 所属设施标识码        | 基础所属的各种地下空间设施的标识码                                                                                     | M    |
| 基础类型           | 基础类型,只可为下列值:<br>1——无筋扩展基础;2——扩展基础;3——柱下条形基础;4——筏形基础;5——箱形基础;6——壳形基础;7——桩基础;8——地下支挡结构;9——沉井基础;10——其他基础 | M    |
| 承台厚度           | 承台厚度,单位:毫米(mm)                                                                                        | O    |
| 上部荷载           | 上部荷载,单位:吨(t)                                                                                          | O    |
| 平均深度           | 平均深度,单位:米(m)                                                                                          | O    |
| 变形限制           | 变形限制的描述                                                                                               | O    |
| 抗震设防烈度         | 抗震设防烈度的描述                                                                                             | O    |
| 数据来源           | 数据的来源,例如:设计图、竣工图、定线测量、普查测绘、竣工测量和其他来源                                                                  | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等                                                               | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                                                                                           | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                                                                                       |      |

H.2 地基基础的基桩的属性项见表 H.2。

表 H.2 地基基础的基桩信息表

| 属性项名称 | 说明                                         | 约束条件 |
|-------|--------------------------------------------|------|
| 基桩标识码 | 基桩的唯一标识码                                   | M    |
| 基础标识码 | 基桩所属的基础唯一标识码                               | M    |
| 基桩类型  | 基桩类型,可为下列值:<br>1——预制桩;2——灌注桩               | M    |
| 基桩尺寸  | 基桩的尺寸,单位:米(m)<br>圆形基桩:填写基桩半径<br>矩形基桩:填写长×宽 | O    |
| 深度    | 基桩深度或长度,单位:米(m)                            | O    |
| 材质    | 基桩的材质,如钢筋混凝土桩、钢桩、木桩等                       | O    |

表 H.2 地基基础的基桩信息表（续）

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 数据来源           | 数据的来源,例如:设计图、竣工图、定线测量、普查测绘、竣工测量和其他来源    | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                             | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |      |

H.3 地基基础的围护的属性项见表 H.3。

表 H.3 地基基础的围护信息表

| 属性项名称          | 说明                                                                        | 约束条件 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 围护标识码          | 围护的唯一标识码                                                                  | M    |
| 基础标识码          | 围护所属的基础唯一标识码                                                              | M    |
| 围护类型           | 围护类型,只可为下列值:<br>1——板桩式;2——柱列式;3——地下连续墙;4——自立式水泥土挡墙;5——组合式;6——沉井(箱)式;7——其他 | M    |
| 围护厚度           | 围护厚度,单位:毫米(mm)                                                            | O    |
| 围护时效           | 围护的时间期限,单位:天                                                              | O    |
| 埋深             | 围护埋深,单位:米(m)                                                              | O    |
| 工程编号           | 围护的工程编号                                                                   | O    |
| 许可证号           | 围护的规划许可证号                                                                 | O    |
| 申请证号           | 围护的申请证号                                                                   | O    |
| 建设单位           | 围护的建设单位名称                                                                 | O    |
| 竣工时间           | 围护的竣工时间                                                                   | O    |
| 权属单位           | 围护的责任单位名称                                                                 | O    |
| 档案号            | 围护的存档档案号                                                                  | O    |
| 数据来源           | 数据的来源,例如:设计图、竣工图、定线测量、普查测绘、竣工测量和其他来源                                      | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等                                   | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                                                               | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                                                           |      |



附 录 I  
(规范性)  
地质数据属性数据

I.1 地质钻孔的属性项见表 I.1。

表 I.1 地质钻孔信息表

| 属性项名称          | 说明                                                                                                                    | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 钻孔孔号           | 地质钻孔的唯一标识码                                                                                                            | M    |
| 钻孔类别           | 钻孔类别,取值范围如下:<br>1——一般钻孔;2——取水样钻孔;3——静力触探实验孔;4——动力触探实验孔;5——钎杆轻便触探实验孔;6——十字板剪力实验孔;7——旁压实验孔;8——标准贯入实验孔;9——抽水实验孔;10——其他钻孔 | M    |
| 孔口标高           | 孔口标高,单位:米(m)                                                                                                          | M    |
| 初见水位           | 初始水位的高程,单位:米(m)                                                                                                       | O    |
| 静止水位           | 静止水位的高程,单位:米(m)                                                                                                       | O    |
| 终孔直径           | 终孔直径,单位:毫米(mm)                                                                                                        | O    |
| 终孔深度           | 终孔深度,单位:米(m)                                                                                                          | M    |
| 钻孔开始时间         | 钻孔的开始时间                                                                                                               | O    |
| 钻孔终止时间         | 钻孔的终止时间                                                                                                               | O    |
| 数据来源           | 数据的来源:<br>1——数据整理;2——现场勘查;3——其他                                                                                       | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等                                                                               | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                                                                                                           | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                                                                                                       |      |

I.2 地质地层的属性项见表 I.2。

表 I.2 地质地层信息表

| 属性项名称 | 说明                                                       | 约束条件 |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
| 钻孔孔号  | 地质钻孔的唯一标识码                                               | M    |
| 层号    | 标准地层编号,由三个部分组成:第一、二位字符表示地质年代,第三、四位字符表示岩土名称,第五、六位字符表示岩土状态 | M    |
| 地质年代  | 标准地质年代                                                   | M    |
| 岩土名称  | 标准岩土名称                                                   | M    |
| 岩土状态  | 岩土状态,包括土样稠度状态、密实度、风化程度等                                  | M    |
| 层底埋深  | 层底埋深,单位:米(m)                                             | M    |

表 I.2 地质地层信息表 (续)

| 属性项名称          | 说明                                        | 约束条件 |
|----------------|-------------------------------------------|------|
| 层顶标高           | 层顶标高,单位:米(m)                              | M    |
| 层厚             | 层厚,单位:米(m)                                | M    |
| 含水量            | 岩石或土层中实际含水多少的指标,采用百分比表示                   | O    |
| 重度             | 单位容积内岩土体的重量,单位:牛每立方米(N/m <sup>3</sup> )   | O    |
| 孔隙比            | 土体中孔隙体积与其固体颗粒体积之比                         | O    |
| 压缩系数           | 描述岩土体压缩性大小的物理量                            | O    |
| 压缩模量           | 土体在侧向完全不能变形的情况下受到的竖向压应力与竖向总应变的比值,单位:帕(Pa) | O    |
| 直接快剪试验结果       | 测定土的抗剪强度指标 $C$ 、 $\phi$ 值                 | O    |
| 固结快剪试验结果       | 测定土的抗剪强度指标 $C$ 、 $\phi$ 值                 | O    |
| 三轴剪切试验结果       | 测定土的抗剪强度指标 $C$ 、 $\phi$ 值                 | O    |
| 侧压力系数          | 岩石或土体水平压应力与垂直压应力的比值                       | O    |
| 水平/垂直基床系数      | 土体在外力作用下产生单位应变时所需的应力                      | O    |
| 渗透系数           | 综合反映土体渗透能力的一个指标,单位:厘米每秒(cm/s)             | O    |
| 承载力特征值         | 地基土压力变形曲线线性变形内规定的变形所对应的压力值,单位:千帕(kPa)     | O    |
| 岩石单轴饱和抗压强度标准值  | 岩石在饱和状态下,单轴抗压强度的标准值,单位:千帕(kPa)            | O    |
| 采芯率            | 采芯率(%),采用百分比表示                            | O    |
| 岩石质量指标         | 岩石质量指标(%),采用百分比表示                         | O    |
| 岩性描述           | 包含颜色、包含物、结构、破碎情况及其他                       | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等   | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                               | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                           |      |

I.3 断层/断裂的属性项见表 I.3。

表 I.3 断层/断裂信息表

| 属性项名称  | 说明                   | 约束条件 |
|--------|----------------------|------|
| 图元编码   | 标识断层/断裂的唯一编码         | M    |
| 断层名称   | 断层/断裂的名称             | M    |
| 断层产状走向 | 断层/断裂产状的走向           | O    |
| 断层产状倾向 | 断层/断裂产状的倾向           | O    |
| 断层产状倾角 | 断层/断裂产状的倾角,单位:度(°)   |      |
| 断裂带宽度  | 断层/断裂产状的宽度,单位:千米(km) | O    |

表 I.3 断层/断裂信息表（续）

| 属性项名称   | 说明                                      | 约束条件 |
|---------|-----------------------------------------|------|
| 延伸长度    | 断层/断裂的延伸长度,单位:千米(km)                    | O    |
| 断裂破碎带特征 | 断层/断裂的破碎带特征                             | O    |
| 断层延伸深度  | 断层/断裂的延伸深度,单位:米(m)                      | O    |
| 断层性质    | 断层/断裂的性质                                | O    |
| 断层切割地层  | 断层/断裂切割的地层                              | O    |
| 断层位移    | 断层/断裂的位移,单位:米(m)                        | O    |
| 断层相对位移  | 断层/断裂的相对位移,单位:米(m)                      | O    |
| 断层岩类型   | 断层岩类型                                   | O    |
| 断层期次和年代 | 断层期次和年代                                 | O    |
| 断层现代活动性 | 断层/断裂的现代活动性                             | O    |
| 附件资料    | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注      | 其他需要说明的备注信息                             | O    |

注: M——必选; O——可选。

I.4 地下含水层(带)的属性项见表 I.4。

表 I.4 地下含水层(带)信息表

| 属性项名称    | 说明                                    | 约束条件 |
|----------|---------------------------------------|------|
| 图元编码     | 标识地下含水层(带)的唯一编码                       | M    |
| 含水层(带)面积 | 含水层(带)面积的估算面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> ) | M    |
| 所属水文地质单元 | 地下含水层(带)的所属水文地质单元                     | O    |
| 地下水类型    | 地下含水层(带)的地下水类型                        | O    |
| 含水层类型    | 地下含水层(带)的含水层类型                        | O    |
| 水质等级     | 地下含水层(带)的水质等级                         | O    |
| 地层名称     | 地下含水层(带)的所属地层名称                       | O    |
| 年代地层单位名称 | 地下含水层(带)的年代地层单位名称                     | O    |
| 含水层起止深度  | 地下含水层(带)的起止深度,单位:米(m)                 | O    |
| 含水层厚度    | 地下含水层(带)的含水层厚度,单位:米(m)                | O    |
| 地下水位     | 地下含水层(带)的地下水位,单位:米(m)                 | O    |
| 渗透系数     | 地下含水层(带)的渗透系数                         | O    |
| 导水系数     | 地下含水层(带)的导水系数                         | O    |
| 地下水储量    | 地下含水层(带)的地下水储量,单位:吨(t)                | O    |
| 允许开采量    | 地下含水层(带)的允许开采量,单位:吨(t)                | O    |

表 I.4 地下含水层(带)信息表(续)

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                             | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |      |

I.5 岩溶的属性项见表 I.5。

表 I.5 岩溶信息表

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 图元编码           | 岩溶的唯一编码                                 | M    |
| 岩溶埋深           | 岩溶的埋深,单位:米(m)                           | M    |
| 岩溶体积           | 岩溶的体积,单位:立方米( $\text{m}^3$ )            | O    |
| 充填情况           | 岩溶的充填情况                                 | O    |
| 顶板厚度           | 岩溶的顶板厚度,单位:米(m)                         | O    |
| 顶板强度           | 岩溶的顶板强度                                 | O    |
| 覆盖层厚度          | 岩溶的覆盖层厚度,单位:米(m)                        | O    |
| 连通情况           | 岩溶的连通情况                                 | O    |
| 稳定性等级          | 岩溶的稳定性等级                                | O    |
| 地面变形特征         | 岩溶的地面变形特征                               | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                             | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |      |

I.6 地下采空区的属性项见表 I.6。

表 I.6 地下采空区信息表

| 属性项名称   | 说明                                  | 约束条件 |
|---------|-------------------------------------|------|
| 图元编码    | 地下采空区的唯一编码                          | M    |
| 采空区类型   | 地下采空区的类型                            | M    |
| 开采深度    | 地下采空区的开采深度,单位:米(m)                  | O    |
| 开采区域面积  | 地下采空区的开采区域面积,单位:平方米( $\text{m}^2$ ) | O    |
| 开采年限    | 地下采空区的开采年限,单位:年                     | O    |
| 开采方法    | 地下采空区的开采方法                          | O    |
| 采空区支护情况 | 地下采空区的支护情况                          | O    |
| 回填物质    | 地下采空区的回填物质                          | O    |

表 I.6 地下采空区信息表（续）

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 回填区域面积         | 地下采空区的回填区域面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> )    | O    |
| 采空区水文地质概况      | 地下采空区的水文地质概况                            | O    |
| 采空区内气体成分       | 地下采空区的气体成分                              | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                             | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |      |

I.7 垃圾填埋场数据的属性项见表 I.7。

表 I.7 垃圾填埋场信息表

| 属性项名称          | 说明                                      | 约束条件 |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| 图元编码           | 垃圾填埋场的唯一编码                              | M    |
| 填埋区域面积         | 垃圾填埋场的区域面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> )      | M    |
| 填埋范围           | 垃圾填埋场的填埋范围                              | O    |
| 填埋方式           | 垃圾填埋场的填埋方式                              | O    |
| 填埋结构           | 垃圾填埋场的填埋结构                              | O    |
| 垃圾类型           | 垃圾填埋场的垃圾类型                              | O    |
| 垃圾组成           | 垃圾填埋场的垃圾组成                              | O    |
| 垃圾预处理方式        | 垃圾填埋场的垃圾预处理方式                           | O    |
| 垃圾填埋高度         | 垃圾填埋场的垃圾填埋高度,单位:米(m)                    | O    |
| 盖层组成           | 垃圾填埋场的盖层组成                              | O    |
| 盖层厚度           | 垃圾填埋场的垃圾填埋高度,单位:米(m)                    | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                             | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                         |      |

I.8 地下矿床的属性项见表 I.8。

表 I.8 地下矿床信息表

| 属性项名称 | 说明        | 约束条件 |
|-------|-----------|------|
| 图元编码  | 地下矿床的唯一编码 | M    |
| 矿产种类  | 地下矿床的矿产种类 | M    |
| 矿产组合  | 地下矿床的矿产组合 | O    |
| 矿床分布  | 地下矿床的矿床分布 | O    |

表 I.8 地下矿床信息表（续）

| 属性项名称            | 说明                                      | 约束条件 |
|------------------|-----------------------------------------|------|
| 矿床成因类型           | 地下矿床的矿床成因类型                             | O    |
| 地质赋存条件           | 地下矿床的地质赋存条件                             | O    |
| 矿体产状             | 地下矿床的矿体产状                               | O    |
| 矿体规模             | 地下矿床的矿体规模                               | O    |
| 成矿时代             | 地下矿床的成矿时代                               | O    |
| 附件资料             | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等 | O    |
| 备注               | 其他需要说明的备注信息                             | O    |
| 注: M——必选; O——可选。 |                                         |      |

I.9 场地稳定性评价数据的属性项见表 I.9。

表 I.9 场地稳定性评价数据信息表

| 属性项名称            | 说明                                       | 约束条件 |
|------------------|------------------------------------------|------|
| 图元编码             | 场地稳定性评价图上的唯一编号                           | M    |
| 场地稳定性类别          | 场地稳定性类别:<br>1——不稳定;2——稳定性差;3——基本稳定;4——稳定 | M    |
| 场地地质特征           | 场地基本地质特征的描述                              | O    |
| 附件资料             | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等  | O    |
| 备注               | 其他需要说明的备注信息                              | O    |
| 注: M——必选; O——可选。 |                                          |      |

I.10 工程建设适宜性评价数据的属性项见表 I.10。

表 I.10 工程建设适宜性评价数据信息表

| 属性项名称            | 说明                                        | 约束条件 |
|------------------|-------------------------------------------|------|
| 图元编码             | 工程建设适宜性评价图上的唯一编号                          | M    |
| 工程建设适宜性类别        | 工程建设适宜性类别:<br>1——不适宜;2——适宜性差;3——较适宜;4——适宜 | M    |
| 场地地质特征           | 场地基本地质特征的描述                               | O    |
| 附件资料             | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料,包括各种图纸、照片、视频资料等   | O    |
| 备注               | 其他需要说明的备注信息                               | O    |
| 注: M——必选; O——可选。 |                                           |      |

I.11 地下空间开发适应性评价数据的属性项见表 I.11。

表 I.11 地下空间开发适应性评价数据信息表

| 属性项名称          | 说明                                          | 约束条件 |
|----------------|---------------------------------------------|------|
| 图元编码           | 地下空间开发适应性评价图上的唯一编号                          | M    |
| 场地稳定性类别        | 场地稳定性类别：<br>1——不稳定；2——稳定性差；3——基本稳定；4——稳定    | M    |
| 工程建设适宜性类别      | 工程建设适宜性类别：<br>1——不适宜；2——适宜性差；3——较适宜；4——适宜   | M    |
| 地下空间开发适宜性类别    | 地下空间开发适宜性类别：<br>1——不适宜；2——适宜性差；3——较适宜；4——适宜 | M    |
| 场地地质特征         | 场地基本地质特征的描述                                 | O    |
| 评价深度           | 地下空间开发适应性评价的深度，单位：米（m）                      | O    |
| 附件资料           | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料，包括各种图纸、照片、视频资料等     | O    |
| 备注             | 其他需要说明的备注信息                                 | O    |
| 注：M——必选；O——可选。 |                                             |      |



附 录 J  
(规范性)

地下空间设施通用属性数据

J.1 地下空间设施建设信息属性项见表 J.1。

表 J.1 地下空间设施建设信息表

| 属性项名称          | 说明                                         | 约束条件 |
|----------------|--------------------------------------------|------|
| 所属项目编号         | 地下空间设施所属的工程项目编号                            | M    |
| 所属项目名称         | 地下空间设施所属的工程项目名称                            | M    |
| 规划许可证号         | 地下空间设施的建设工程规划许可证编号                         | O    |
| 用地规划许可证号       | 地下空间设施的建设工程用地规划许可证编号                       | O    |
| 施工许可证号         | 地下空间设施的建设工程施工许可证编号                         | O    |
| 用地性质           | 地下空间设施所占用土地的用途类别。用地分类应符合 GB 50137 的要求,写至小类 | O    |
| 用地面积           | 地下空间设施的用地面积,单位:平方米(m <sup>2</sup> )        | O    |
| 地块编号           | 地下空间设施所属的地块编号                              | O    |
| 设计单位           | 地下空间设施的设计单位名称                              | O    |
| 建设单位           | 地下空间设施的建设单位名称                              | O    |
| 监理单位           | 地下空间设施的建设监理单位名称                            | O    |
| 竣工时间           | 地下空间设施的建成时间                                | O    |
| 归档号            | 地下空间设施存档的档案编号                              | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                                            |      |

J.2 地下空间设施运行维护信息属性项见表 J.2。

表 J.2 地下空间设施运行维护信息表

| 属性项名称          | 说明                  | 约束条件 |
|----------------|---------------------|------|
| 运维单位名称         | 负责地下空间设施运行维护工作的单位名称 | M    |
| 联系电话           | 运维单位的固定电话           | O    |
| 设施投运日期         | 地下空间设施的投入运维的开始日期    | O    |
| 注:M——必选;O——可选。 |                     |      |



J.3 地下空间设施管理信息属性项见表 J.3。

表 J.3 地下空间设施管理信息表

| 属性项名称                  | 说明                | 约束条件 |
|------------------------|-------------------|------|
| 管理单位名称                 | 负责地下空间设施管理工作的单位名称 | M    |
| 联系电话                   | 管理单位的固定电话         | O    |
| 注：M——必选；C——条件必选；O——可选。 |                   |      |

J.4 地下空间设施使用信息属性项见表 J.4。

表 J.4 地下空间设施使用信息表

| 属性项名称          | 说明                                  | 约束条件 |
|----------------|-------------------------------------|------|
| 权属单位名称         | 地下空间设施的权属单位名称                       | M    |
| 联系电话           | 权属单位的固定电话                           | O    |
| 使用类型           | 地下空间设施当前的用途说明                       | M    |
| 使用状态           | 地下空间设施当前的使用状态，例如：规划、在建、在用、停建、停用、废弃等 | M    |
| 使用年限           | 地下空间设施的使用年限，以年为单位                   | O    |
| 不动产权登记号        | 地下空间设施的不动产权登记号                      | O    |
| 注：M——必选；O——可选。 |                                     |      |

J.5 地下空间设施数据基本信息属性项见表 J.5。

表 J.5 地下空间设施数据基本信息表

| 属性项名称    | 说明                                         | 约束条件 |
|----------|--------------------------------------------|------|
| 数据来源     | 地下空间设施数据的来源，例如：设计图、竣工图、定线测量、普查测绘、竣工测量和其他来源 | M    |
| 数据采集单位名称 | 地下空间设施数据的采集单位名称                            | M    |
| 数据采集时间   | 地下空间设施数据的采集时间                              | M    |
| 数据入库时间   | 地下空间设施数据的入库时间                              | M    |
| 数据更新时间   | 地下空间设施数据的最近更新时间                            | O    |
| 附件资料     | 以 BLOB、URL 等形式存储的各种图件资料，包括各种图纸、照片、视频资料等    | O    |

### 参 考 文 献

- [1] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
  - [2] GB/T 35637—2017 城市测绘基本技术要求
  - [3] GB/T 35644—2017 地下管线数据获取规程
  - [4] GB/T 37120—2018 轨道交通地理信息数据规范
  - [5] CH/T 9015—2012 三维地理信息模型数据产品规范
  - [6] CH/T 9016—2012 三维地理信息模型生产规范
  - [7] CJJ 61—2017 城市地下管线探测技术规程
  - [8] CJJ/T 100—2017 城市基础地理信息系统技术标准
  - [9] CJJ/T 157—2010 城市三维建模技术规范
-